

# 微算機系統 2026 MICROPROCESSOR SYSTEMS

Instructor : Yen-Lin Chen(陳彥霖)

Dept. Computer Science and Information Engineering

National Taipei University of Technology

[ylchen@ntut.edu.tw](mailto:ylchen@ntut.edu.tw)



# 實驗五： N位元左/右移位萬用暫存器

N-bit-Shift-Registers





# 繳交規定

- 作業繳交項目：(P.4, P.5有詳細規定)
  - 小組專案報告
    - 各小組指派一位同學上傳就好
    - 以 PDF 格式繳交，格式錯誤等同未繳交
  - 個人報告
    - 每位同學都一定要繳交
    - 以 PDF 格式繳交，格式錯誤等同未繳交
- 專案驗收的期限為5/11(一)課程結束前
- 小組及個人報告的繳交期限為5/13(三)的23:59前



# 小組專案內容

- 目標一用一個資料夾放，內有
  - 專案名.qsf
  - 專案名.qpf
  - 專案名.vhd(硬碟映像檔)
  - ~~db(資料夾)~~
- 專案報告(PDF格式)
  - 封面：第幾次實驗、組別、班級學號姓名、日期
  - 實驗內容
  - 實驗過程及結果
  - 程式碼（注意，本次作業只有目標一！）





# 個人報告內容

- 心得以PDF格式繳交
- 每個組員最少150字、中英文皆可
- 組員貢獻比例及工作內容(組員%數加總必須等於100%)



## 繳交規定

- 小組專案報告與個人報告繳交期限：**5/13(三) 23:59**以前上傳至北科i學園PLUS→作業
- 報告遲交一週內打8折，第二週打6折
- 之後不接受補交報告
- 繳交方法：請同學上傳作業時將資料夾壓縮成一個zip上傳到北科i學園PLUS。Zip的檔名為“組別XX.zip”(XX為組別號碼)，資料夾內需含有實驗專案及實驗報告(**PDF**檔)。





# 配分方式

- 實驗驗收 70 %
  - 可平行輸入 25%
  - 可左/右移25%
  - 使用GENERIC以及PROCESS內之FOR LOOP方法來實現N位元之左/右位移萬用暫存器20% (後面目標一題目預設為8-bit，此驗收目標應要改為可自行定義位元數)



# 配分方式

- 小組報告 20%
- 個人報告 10%
- 報告扣分標準
  - 封面內容(學號、姓名)：扣3分
  - 缺少實驗內容、程式碼、心得、組員貢獻比例：各扣4.5分
  - 缺少實驗過程及結果：扣9分
  - 實驗過程及結果和心得不完整會依照狀況扣分，最高扣到該項目的上限分數
- 實驗專案不完整或抄襲者會依照狀況扣分，**最高扣70分**。





# 暫存器基本概念

- 一個正反器儲存一位元的資訊。
- 當一組 $n$ 個正反器儲存 $n$ 位元資訊例如 $n$ 位元數值，我們稱這些正反器為暫存器 (register)。
- 暫存器中的每個正反器使用共通的時脈，且每個正反器運作如同前一節所述。
- 暫存器一詞只是方便稱呼由正反器組成的 $n$ 位元架構。
- 暫存器在微電腦系統中被用在許多場合
  - 例如CPU 中的累加器 (Accumulator)
  - 電腦的IO 埠 (In-Out Port)
  - 構成它們的基本零件就是D 型正反器



## 暫存器基本概念(Cont.)

- D 型正反器最大的特性是：
  - 當它的D 輸入為“0”時，經過脈波觸發輸入後，輸出Q 才會改變為“0”
  - 當它的D 輸入為“1”時，經過脈波觸發輸入後，輸出Q 才會改變為“1”
  - 若脈波輸入處於“0”或沒有觸發作用時，輸出則保留上一狀態的輸出
  - 具有記憶“資料”的特性，就是製作暫存器的最好零件。



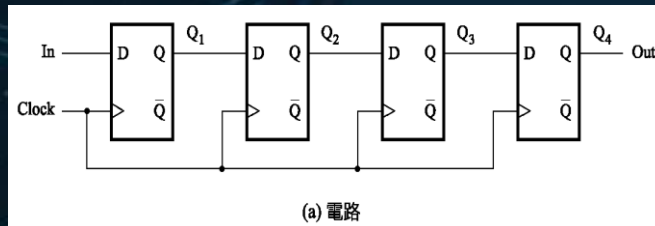


## 暫存器基本概念(Cont.)

- 暫存器依電路連接方式不同可分為：
  1. 並聯輸入並聯輸出 (PIPO)
  2. 串聯輸入串聯輸出 (SISO)
  3. 串聯輸入並聯輸出 (SIPO)
  4. 並聯輸入串聯輸出 (PISO)
  5. 萬用位移暫存器等 (Universal Shift Register)

# 暫存器基本概念(Cont.)

- 可以位移內容的暫存器稱為位移暫存器 (shift register)。



|       | In | Q <sub>1</sub> | Q <sub>2</sub> | Q <sub>3</sub> | Q <sub>4</sub> = Out |
|-------|----|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| $t_0$ | 1  | 0              | 0              | 0              | 0                    |
| $t_1$ | 0  | 1              | 0              | 0              | 0                    |
| $t_2$ | 1  | 0              | 1              | 0              | 0                    |
| $t_3$ | 1  | 1              | 0              | 1              | 0                    |
| $t_4$ | 1  | 1              | 1              | 0              | 1                    |
| $t_5$ | 0  | 1              | 1              | 1              | 0                    |
| $t_6$ | 0  | 0              | 1              | 1              | 1                    |
| $t_7$ | 0  | 0              | 0              | 1              | 1                    |

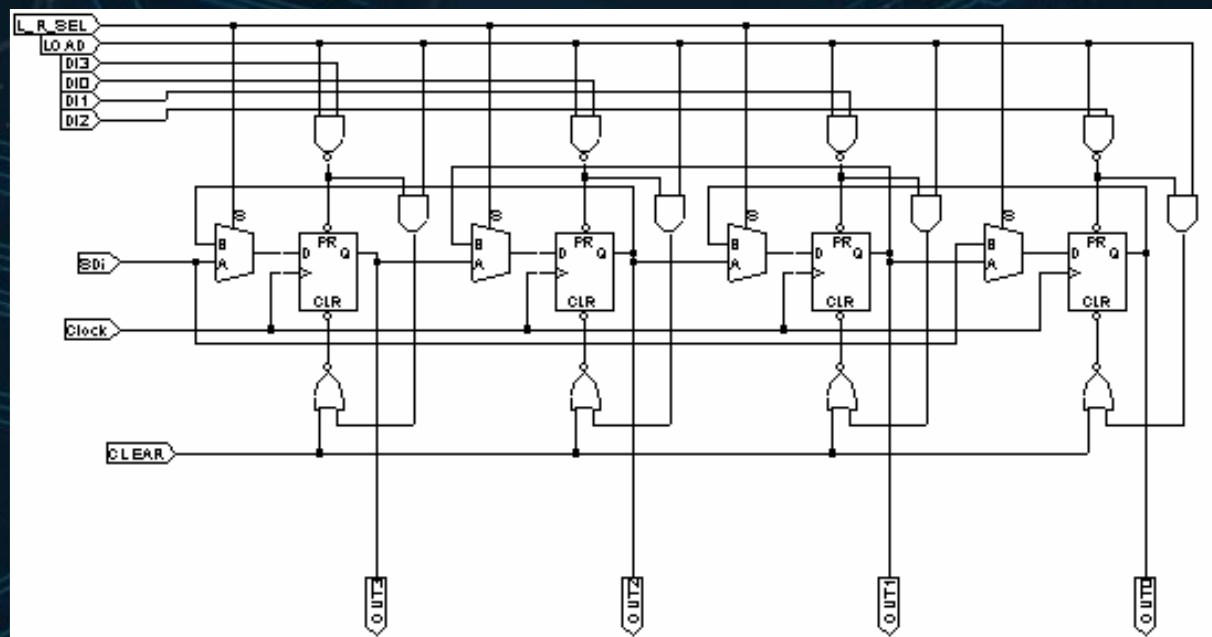
(b) 樣本序列

圖一、簡單位移暫存器





# 萬用位移暫存器



圖二、萬用位移暫存器架構圖



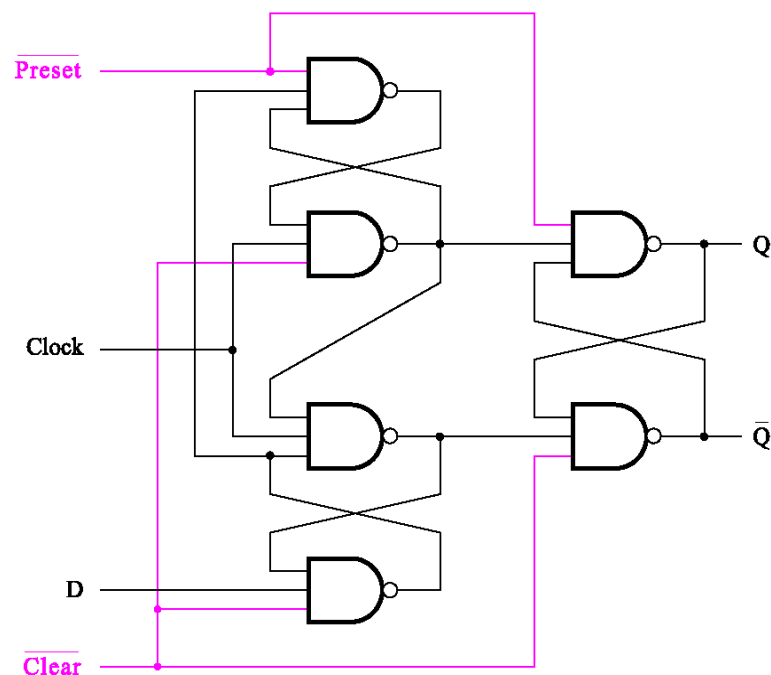
# 萬用位移暫存器 - 電路動作

- 若要左移時，則需要使Load = “0” 與CLEAR = “0”，設定L\_R\_SEL = “1”，然後送上CLOCK 則會向左移位。
- 若要右移時，則需要使Load = “0” 與CLEAR = “0”，設定L\_R\_SEL = “0”，然後送上CLOCK 則會向右移位。
- 利用具有**優先設定** Preset 及清除 Clear的D 型正反器將輸入資料如Di3~Di0，配合一個Load 訊號接到二輸入NAND Gate，並將輸出接至優先設定Preset 及清除Clear訊號輸入

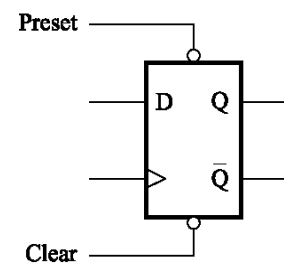




| 輸入  |     |            |   | 輸出 |           |
|-----|-----|------------|---|----|-----------|
| PRE | CLR | CLK        | D | Q  | $\bar{Q}$ |
| L   | H   | X          | X | H  | L         |
| H   | L   | X          | X | L  | H         |
| H   | H   | L          | X | Q  | $\bar{Q}$ |
| H   | H   | $\uparrow$ | H | H  | L         |
| H   | H   | $\uparrow$ | L | L  | H         |



(a) 電路



(b) 圖形符號



# 實驗目標一 8位元左/右移位萬用暫存器

- 設計出一個可輸出8位元並左/右移的移位暫存器
- 且必須使用GENERIC來完成此實驗。

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY u_shift IS
GENERIC ( N : INTEGER :=8 );
PORT(
    clk      : IN  STD_LOGIC;
    clear    : IN  STD_LOGIC;
    load     : IN  STD_LOGIC;
    lr_sel   : IN  STD_LOGIC;
    di       : IN  STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0);
    sdi      : IN  STD_LOGIC;
    qo       : BUFFER STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0));
END;
```

圖三、Entity 範例

- clk:設定正緣觸發
- clear:將暫存器清空
- load:是否平行輸入
- di:平行輸入
- sdi:串列輸入
- lr\_sel:左/右移
- qo:暫存器輸出





# ARCHITECTURE敘述

- 首先判斷clk是否正緣觸發，clk = “1”觸發，反之不變。
- 設定clear決定是否清空暫存器，clear = “1”清除，反之不變。
- 設定load決定是否平行輸入di，load = “1”可平行載入，反之不變。
- 設定lr\_sel決定左/右位移，lr\_sel = “1”左移，lr\_sel = “0”右移。
- 使用FOR LOOP產生左/右位移。
- 將sdi串列輸入最左/右邊位元，sdi = “0”補0，sdi = “1”補1。



# 實驗要求及配分

- 可平行輸入得25%
- 可左/右移得25%
- 使用**GENERIC**以及**PROCESS**內之**FOR LOOP**方法來實現N位元(預設為8-bit)左/右位移萬用暫存器可得20%  
(需驗證位元變換，8位元變換16位元)
- 實驗報告30%
- 測試時，將改變clk,並以指撥開關平行輸入di，並將設定lr\_sel，並且串列輸入sdi，而8顆LED燈上必須可正確顯示出暫存器qo之結果。





# 指定腳位－輸入

| Name  | Pin Location     |
|-------|------------------|
| di(0) | PIN_AB28 (SW[0]) |
| di(1) | PIN_AC28 (SW[1]) |
| di(2) | PIN_AC27 (SW[2]) |
| di(3) | PIN_AD27 (SW[3]) |
| di(4) | PIN_AB27 (SW[4]) |
| di(5) | PIN_AC26 (SW[5]) |
| di(6) | PIN_AD26 (SW[6]) |
| di(7) | PIN_AB26 (SW[7]) |

| Name   | Pin Location      |
|--------|-------------------|
| load   | PIN_AC25 (SW[8])  |
| lr_sel | PIN_AB25 (SW[9])  |
| clk    | PIN_M23 (KEY[0])  |
| clear  | PIN_AC24 (SW[10]) |
| sdi    | PIN_AB24 (SW[11]) |



# 指定腳位 – 暫存器輸出

| Name  | Pin Location   |
|-------|----------------|
| qo(0) | PIN_G19 LED[0] |
| qo(1) | PIN_F19 LED[1] |
| qo(2) | PIN_E19 LED[2] |
| qo(3) | PIN_F21 LED[3] |
| qo(4) | PIN_F18 LED[4] |
| qo(5) | PIN_E18 LED[5] |
| qo(6) | PIN_J19 LED[6] |
| qo(7) | PIN_H19 LED[7] |